延边肉牛发酵肉干理化特性及风味品质分析

Physicochemical Characteristics and Flavor Quality Analysis of Fermented Jerky from Yanbian Beef Cattle

期刊：Foods
年份：2025
作者：Xiao Yang; Changlei Liu; Qi Wang; Enying Cui; Hongjie Piao; Yuping Wen; Guanhao Li; Qing Jin
DOI：10.3390/foods14020300
原文许可：cc-by



foods

Article

Physicochemical Characteristics and Flavor Quality Analysis of Fermented Jerky from Yanbian Beef Cattle

Xiao Yang [1,†], Changlei Liu [1,†], Qi Wang [1], Enying Cui [1], Hongjie Piao [1], Yuping Wen [1], Guanhao Li [1,2,*] and Qing Jin [1,3,*]

1 College of Agriculture, Yanbian University, Yanji 133002, China; 2019107@gmail.com (X.Y.); 0105@163.com (C.L.); wangqi1436631@163.com (Q.W.); 18686885988@163.com (E.C.); 18686885988@163.com (H.P.); 18686885988@163.com (Y.W.)
2 School of Public Health, Jilin University, Changchun 130012, China; ccc0108@163.com
3 Key Laboratory of Deep Processing of Yanbian High Quality Beef, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yanji 133002, China
* Correspondence: gl6@ybu.edu.cn (G.L.); jinqing@ybu.edu.cn (Q.J.)
† These authors contributed equally to this work.

Abstract: Beef jerky is a traditional meat product. It is uses beef as the main raw material, and is processed through multiple procedures such as curing, marinating, drying, sterilization, and packaging. However, changes in raw materials, curing solution, the choice of fermenter, and fermentation conditions affect the quality and flavor of beef jerky. Therefore, we investigated the effects of inoculation with *Pediococcus pentosaceus* and *Staphylococcus xylosus*, both pre- and post-fermentation, on the physicochemical characteristics and flavor quality of Yanbian beef jerky. Key parameters, including pH, water activity, fundamental nutrients, and color, were measured, while qualitative and flavor characteristics were assessed using a texture meter, an electronic nose, and an electronic tongue. The results indicated that fermentation with the two strains of lactic acid bacteria led significant increases in ash content, hardness, total free amino acid concentration, and levels of specific flavor-enhancing amino acids compared to unfermented jerky ($p < 0.05$). In contrast, moisture content, pH, and water activity were significantly reduced ($p < 0.05$). Three fatty acids—heptadecenoic acid, trans-oleic acid, and arachidonic acid—were identified for the first time in the fermented beef jerky. Furthermore, during the fermentation process, saturated fatty acid content was reduced by 21.88%, while polyunsaturated fatty acid content increased by 29.58% ($p < 0.05$).

Keywords: Yanbian yellow cattle; fermented beef jerky; physicochemical properties; flavor quality

1. Introduction

Beef jerky is a traditional meat product. It is primarily composed of beef, and is processed through several steps, including curing, marinating, drying, sterilization, and packaging [1]. This process not only effectively preserves the rich nutrients of beef, but also significantly enhances the product's portability. The flavor characteristics of beef jerky are greatly influenced by the quality of the raw beef and the production process [2]. Yanbian yellow beef, one of the top five yellow cattle breeds in China, is characterized by tender, juicy, flavorful, and nutrient-rich meat. It is rich in proteins, minerals, unsaturated fatty acids, and amino acids beneficial to human health, with particularly high levels of oleic acid compared to other beef breeds [3]. However, limited research has focused on the application

中文导读：分析延边牛发酵牛肉干的理化指标和风味品质。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

一、简介 牛肉干是传统的肉制品。它主要由牛肉制成,经过腌制、熟成、干燥、灭菌和包装等多个步骤加工而成[1]。这一工艺不仅有效保留了牛肉丰富的营养成分,而且显着增强了产品的便携性。牛肉干的风味特征很大程度上受原料牛肉品质和生产工艺的影响[2]。延边黄牛肉是中国五大黄牛品种之一,其特点是肉质细嫩、多汁、味道鲜美、营养丰富。它富含蛋白质、矿物质、不饱和脂肪酸和对人体健康有益的氨基酸,与其他牛肉品种相比,油酸含量特别高[3]。然而,有限的研究集中在发酵肉制品的应用 Foods 2025,14,300 https://doi.org/10.3390/foods14020300 Foods2025,14,300 2of12 上。生产过程对牛肉干的风味起着至关重要的作用,其中发酵过程尤为重要。发酵赋予牛肉干独特的风味,同时延长保质期并提高食品安全[4]。与自然发酵相比,人工添加发酵剂可以更有效地控制牛肉干的品质[5]。在发酵过程中,蛋白酶、脂肪酶等水解酶促进肉中蛋白质和脂肪的分解代谢,不仅提高了产品的消化吸收,而且对增强产品的风味起到了至关重要的作用[6]。此外,糖代谢产物乳酸能有效降低牛肉干的pH值,从而抑制腐败微生物和致病菌的生长[7]。目前,肉类发酵中常用的微生物发酵罐有乳酸菌、葡萄球菌、微球菌、酵母菌、霉菌等。

乳酸菌主要通过代谢碳水化合物产生乳酸,以及少量的有机酸,如乙酸、甲酸和琥珀酸,抑制腐败菌的生长,同时为发酵肉制品提供独特的风味[8]。葡萄球菌与肉类加工过程中颜色的形成密切相关[9]。迄今为止,大多数研究都集中在使用单一菌株或两种菌株的组合来发酵肉类。有学者利用木糖葡萄球菌P作为发酵罐对培根牛肉干进行了研究,结果表明,接种这2种发酵罐的牛肉干在色泽、风味、质地等方面均明显优于未接种组[10]。研究人员还通过接种乳酸片球菌BP2(BP)生产发酵牛肉干,发现接种后的牛肉干pH值降低,颜色、质地、风味均显着改善。这可能是由于发酵罐分解了有机酸,导致 pH 值降低和风味改善,以及加速蛋白质水解,从而改善了质地 [11]。此外,还通过接种木葡萄糖葡萄球菌和清酒乳杆菌生产发酵牛肉干。结果发现,接种发酵罐的组硬度和咀嚼性显着降低($p < 0.05$),但红度明显高于未接种组($p < 0.05$),红度值和游离氨基酸含量显着增加,鲜味氨基酸比例最高。另外,游离脂肪酸主要为棕榈酸、硬脂酸、油酸和亚油酸,其中油酸所占比例最大[5]。因此,本研究以延边黄牛筋肉为原料,通过接种裂殖戊糖酵母和小牛葡萄球菌引发发酵。

目的探讨延边黄牛肉干发酵后理化性质和风味品质的变化,为延边黄牛肉产品的开发提供科学依据和参考。 2. 材料和方法 2.1。材料和试剂酿酒戊糖酵母(KCCM 11902)购自韩国微生物文化中心(韩国首尔)。小牛肉葡萄球菌(CICC 10850)购自中国工业微生物菌种保藏管理中心(中国北京)。延边黄牛筋肉、砂糖、香油、酱油、胡椒粉、糖稀释液购自延吉百货超市;无水乙醇、氯化钠和甘油购自国药集团化学试剂有限公司(中国上海)。食品 2025,14,300 3of12 2.2。延边黄牛肉干的生产 选用延边黄牛屠体腿肌为原料,除去脂肪及其他非必需组织。然后,它们被切成小块。将它们清洗干净并与洋葱、糖、芝麻油、酱油和糖稀释液等调味料充分混合。将肉腌制四个小时,然后接种戊糖戊糖酵母和肉葡萄球菌以确保均匀性。确保混合物均匀后,将混合物放入恒温培养箱中进行发酵过程。将发酵牛肉煮沸,然后在75°C下干燥3小时,制成延边黄牛发酵牛肉干样品。未发酵牛肉干的制备过程遵循相同的步骤;然而,腌制后的肉直接放入恒温培养箱中,没有经过复合发酵罐的接种,即可完成该过程。 2.3.牛肉干一般成分的测定采用全自动凯氏定氮仪(K9860,济南哈农)精确测定粗蛋白含量。使用索氏提取器(SZF-06C,Zjtpyq,上海,中国)进行脂肪含量测定。

随后采用红外水分仪(CSY-H5A,Csy17,中国深圳)测量水分含量[12]。灰分含量的测定参照 Sam 等人的方法。[13]。 2.4.牛肉干理化性质的测定使用pH计(PHS-3C,INESA,中国上海)测量pH值,使用盐酸萘二胺法定量亚硝酸盐和硝酸盐浓度[14]。使用分光光度法对生物胺进行定量(U-3900,日立,东京,日本)[15,16]。使用质地分析来分析牛肉干的硬度、粘度、内聚力、弹性和咀嚼性[17]。使用比色计(WSC-S,上海晶科,中国上海)测量样品的颜色,获得的数据表示为亮度(L值)、红度(a值)和黄度(b值)[18]。使用水分活度计(LabMASTER,Novasina,瑞士)测量牛肉干中的水分活度值[19]。最后,使用分光光度计(U-3900,日立,东京,日本)对样品中的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)质(TBARS)进行定量[20]。使用气相质谱仪(QP2010,岛津,京都,中国)测定脂肪酸组成,该质谱仪配备有聚(二氰基丙基硅氧烷)强极性固定相(100 m × 0.25 mm,0.2 μm)的质谱毛细管柱和GC-FID检测器[21]。入口温度设置为 250 °C,检测器温度设置为 260 °C。程序升温如下:初始温度100°C,维持13分钟;然后以10°C/分钟的速率升温至180°C并保持6分钟;随后以1°C/min的速率升温至200°C并维持20min;最后以4°C/min的速率升温至230°C并保持10.5min。所用载气为氮气。将牛肉干中的氨基酸用盐酸(6M)水解、分离,并与茚三酮反应。随后,使用全自动氨基酸分析仪(L-8900,日立,日本)对氨基酸的组成和含量进行定量[21]。

分析条件为:采用磺酸阳离子树脂色谱柱,在440 nm处检测脯氨酸含量,在570 nm处检测亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸等16种游离氨基酸。食品2025,14,300 4of12 2.5。牛肉干风味品质的测定准确称取样品3g,置于密封样品瓶中。

将其平衡 15 分钟,然后使用电子鼻传感器(PEN3,AIRSENSE,什未林,德国)进行分析[22]。称取 9 克搅拌材料样品,并与 90 毫升蒸馏水混合,稀释 10 倍。然后将该溶液均质化并在 4°C 下以 10,000 转/分钟离心 10 分钟。随后将混合物通过三层纱布过滤,并将所得滤液转移至指定用于电子舌的烧杯中。然后使用电子舌传感系统(SA204B,Insent,厚木,日本)测试滤液的酸度、苦味、涩味和咸味,从而确定五种基本味道:甜、酸、咸、苦和鲜[22]。2.6。牛肉发酵过程中的微生物群落检测 使用 OMEGA 土壤 DNA 试剂盒(Omegabiotek,广州,中国)按照 2.2 节中描述的发酵过程从牛肉中提取核酸。使用 0.8% 琼脂糖凝胶电泳评估提取的核酸的分子大小,并使用紫外分光光度计(LUX,Thermo Scientific,沃尔瑟姆,马萨诸塞州,美国)对 DNA 浓度进行定量。我们选择了细菌 16S rDNAV3-V4 区域特异的引物,即 338F(5′-条形码 + ACTCCTACGGGGAGGCAGCA-3′)和 806R(5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3′)。热循环条件包括98°C预变性30s、98°C变性15s、50°C退火10s、72°C延伸30s。随后进行 25-27 个循环,并在 72°C 下最终延伸 300 秒。

合格产品使用Parsons Brinckerhoff Biotechnology Co., Ltd.(Illumina,San Diego,CA,USA)的Illumina NovaSeq平台进行分析,采用2×250 bp测序方法。2.7.

数据处理和统计分析使用GraphPad Prism 10软件对获得的数据进行分析和绘图。采用SPSS 27.0软件进行单因素方差分析,并采用Waller-Duncan法进行比较。当 p 值小于 0.05 时,结果被认为具有统计显着性。实验测量指标结果精确至小数点后两位,并以平均值±平均值的标准误表示。 3. 结果与讨论 3.1。牛肉干的理化特性牛肉干的理化特性如表1所示。研究结果表明,与未发酵组相比,发酵组的灰分含量显着增加($p < 0.05$),而粗蛋白含量、水分含量、pH值和水分活度显着降低($p < 0.05$)。相反,脂肪含量、亚硝酸盐残留、组胺含量和 TBARS 值在两组之间没有显着差异。这些发现与张等人的研究结果一致。 [23],他们研究了接种酵母的发酵培根的理化特性,发现与自然发酵组相比,粗蛋白含量、水分含量、pH 值和水分活度显着降低。灰分含量的增加可能归因于发酵过程中矿物质生物利用度的增强。相反,蛋白质含量的下降可能是由于发酵过程中微生物产生的蛋白酶和牛肉中存在的内源酶将蛋白质降解为低分子量肽和游离氨基酸所致[23]。含水量的减少可能是由于发酵组的pH值接近肌肉蛋白质的等电点,导致这些蛋白质变性和肌肉收缩bunFoods2025,14,300 5of12 dles。这一过程导致蛋白质网络内和肌原纤维之间的水分流失,最终降低保水性。

水分活度的降低可归因于发酵过程中嗜裂戊糖酵母将糖和其他物质转化为有机酸,例如乳酸。这种转变导致 pH 值下降,这可能导致蛋白质变性或降解,从而削弱保水能力 [24]。pH值下降是由于裂球戊糖酵母具有很强的产酸能力,它可以分解牛肉中的碳水化合物,产生乳酸和其他副产品。此外,脂肪含量、亚硝酸盐残留、组胺含量和 TBARS 值在两组之间没有显着差异。表 1. 牛肉干的理化特性。

指标 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 蛋白质含量(%) 60.60 ± 0.35 a 58.84 ± 0.42 b 脂肪含量(%) 3.97 ± 0.21 a 3.85 ± 0.80 a 水分含量(%) 19.96 ± 0.40 a 17.52 ± 0.41 b 灰分含量(%) 3.21 ± 0.09 b 3.89 ± 0.08 a pH 值 5.77 ± 0.03 a 4.96 ± 0.05 b Aw 值 0.78 ± 0.00 a 0.76 ± 0.01 b 亚硝酸盐残留量/(mg/kg) 0.01 ± 0.00 a 0.01 ± 0.00 a组胺/(mg/100 g) 5.47 ± 0.03 a 5.49 ± 0.02 a TBRAS值/(mg/100 g) 0.59 ± 0.06 a 0.63 ± 0.01 a 硬度/N 166.22 ± 9.89 b 201.27 ± 12.76 a 粘度/mJ 0.22 ± 0.03 a 0.21 ± 0.05 a 内聚力 0.35 ± 0.03 a 0.30 ± 0.02 a 弹性/mm 6.61 ± 0.55 a 6.97 ± 0.05 a 咀嚼性/mJ 380.66 ± 19.81 a 423.45 ± 46.71 a L* 46.68 ± 0.78 a 47.83 ± 0.45 a a* 2.58 ± 0.39 a 3.13 ± 0.23 a b* 5.57 ± 0.84 a 6.79 ± 0.46 a 注:不同字母表示差异显着($p<0.05$)。牛肉干的理化特性如表1所示。结果表明,发酵组的硬度显着大于未发酵组($p < 0.05$)。

相比之下,两组之间在粘度、内聚力、弹性、咀嚼性以及 L-、a-和 b-值方面没有观察到显着差异 ($p > 0.05$)。这些发现与 Shikha 等人报告的结果一致。[25],他在发酵之前和之后用乳酸菌发酵牛肉干。

观察到的硬度增加归因于发酵过程中蛋白质的变性和水分含量的减少,这两个因素都显着影响牛肉干的质地[26]。3.2.牛肉干的游离氨基酸组成 氨基酸是肉制品风味的关键决定因素,其中蛋白质水解产生的氨基酸和肽可以赋予各种风味特征,包括新鲜、甜味和苦味。牛肉干中游离氨基酸的含量及其具体浓度见表2。结果表明,与未发酵的牛肉干组相比,发酵组的新鲜、甜味和苦味氨基酸的浓度显着增加。此外,必需氨基酸、非必需氨基酸和总氨基酸的浓度分别增加了10.83%、15.31%和13.55%。这一变化与Zhang等人的研究结果一致。 [27],他们研究了通过乳酸杆菌和裂球戊糖酵母的复合发酵,酸肉中 Foods2025,14,300 6of12 游离氨基酸含量的变化。他们的研究发现,复合发酵组的必需氨基酸、非必需氨基酸和总氨基酸浓度分别比自然发酵组高36.93%、33.84%和35.49%。接种的葡萄

球菌表现出的蛋白酶活性可能促进蛋白质水解,随后导致额外氨基酸的产生。此外,某些氨基酸作为风味化合物的前体,可以进一步转化为挥发性风味化合物,从而增强产品的整体风味特征[28]。表2. 牛肉干的游离氨基酸组成。

(mg/kg) 氨基酸分类 氨基酸名称 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 天冬氨酸 (Asp) 14.131 ± 0.536 b 15.980 ± 0.462 a 新鲜氨基酸 谷氨酰胺 (Glu) 25.496 ± 0.179 b 30.627 ± 0.963 a 总计 39.628 ± 0.716 b 46.607 ± 1.425 a 丙氨酸 (Ala) 9.082 ± 0.359 b 10.299 ± 0.285 a 甘氨酸 (Gly) 6.508 ± 0.030 b 7.637 ± 0.199 a 甜味氨基酸 丝氨酸 (Ser) 6.378 ± 0.250 b 7.211 ± 0.208 a 苏氨酸 (Thr) 7.321 ± 0.467 a 8.012 ± 0.254 a 总计 29.289 ± 1.105 b 33.159 ± 0.946 a 苯丙氨酸 (Pre) 6.327 ± 0.239 b 7.162 ± 0.158 a蛋氨酸 (Met) 4.064 ± 0.164 a 4.456 ± 0.172 a 亮氨酸 (Leu) 12.020 ± 0.474 b 13.539 ± 0.392 a 异亮氨酸 (Iso) 5.448 ± 0.224 a 5.956 ± 0.195 a 苦味氨基酸 缬氨酸(Val) 5.583 ± 0.228 a 6.086 ± 0.194 a 半胱氨酸 (Gys) 0.692 ± 0.014 b 0.867 ± 0.017 a 组氨酸 (His) 4.767 ± 0.191 b 5.490 ± 0.044 a 精氨酸 (Arg) 10.371 ± 0.386 b 11.535 ± 0.3

54 a 总计 49.273 ± 1.919 b 55.091 ± 1.528 a 赖氨酸 (Lys) 13.189 ± 0.551 a 14.587 ± 0.513 a 无味氨基酸 酪氨酸 (Tyr) 5.488 ± 0.227 a 5.963 ± 0.239 a 总计 18.677 ± 0.778 a 20.550 ±0.753 a 必需氨基酸 (EAA) 53.952 ± 2.946 a 59.798 ± 1.879 a 非必需氨基酸 (NEAA) 82.914 ± 2.173 b 95.609 ± 2.722 a 总氨基酸 (TAA) 136.866 ± 4.519 b 155.408 ± 4.651 a 注:不同字母表示差异显着(p<0.05)。3.3.牛肉干的游离脂肪酸组成 游离脂肪酸作为风味前体,可以分解成较小分子的化合物,如醛和酮,从而产生令人愉快和独特的风味[29]。牛肉干中游离脂肪酸的组成和浓度如表3所示。结果表明,发酵组共检出13种脂肪酸,比未发酵组增加了3种,分别是十七碳烯酸、反式油酸和必需脂肪酸花生四烯酸。此外,发酵组中单不饱和脂肪酸浓度增加了6.02%,多不饱和脂肪酸浓度增加了29.58%。

这一观察结果与 Wang 等人研究的金鲳鱼发酵过程中观察到的脂肪酸变化趋势一致。[30]。发酵后不饱和脂肪酸含量增加,特别是二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸和二十二碳五烯酸。这种变化可能是由于接种的裂殖戊糖酵母和肉葡萄球菌 Foods2025,14,300 7of12 在发酵过程中增殖所致,促进了饱和脂肪酸的转化和分解[31]。表3. 牛肉干的游离脂肪酸组成。

含量 (g/100 g) 脂肪酸 未发酵牛肉干 发酵牛肉干 月桂酸 C12:0 0.002 ± 0.001 a 0.001 ± 0.000 b 肉豆蔻酸 C14:0 0.045 ± 0.001 a 0.033 ± 0.002 b 十五烷酸 C15:0 0.010 ± 0.000 a 0.008 ± 0.000 b 饱和脂肪酸 (SFA) 棕榈酸 C16:0 0.580 ± 0.010 a 0.449 ± 0.048 b 十七烷酸 C17:0 0.019 ± 0.001 a 0.017 ± 0.001 a 硬脂酸 C18:0 0.313 ± 0.010 a 0.249 ± 0.016 b 总计 0.969 ± 0.022 a 0.757 ± 0.068 b 十四烯酸 C14:1 0.009 ± 0.000 a 0.007 ± 0.001 b 棕榈油酸 C16:1 0.053 ± 0.001 a 0.039 ± 0.005 b 单不饱和脂肪十七烯酸 C17:1 ND 0.010 ± 0.001 酸 (MUFA) 反式油酸 C18:1n9t ND 0.005 ± 0.001 油酸 C18:1n9c 0.651 ± 0.142 a 0.696 ± 0.074 总计 0.714 ± 0.143 a 0.757 ± 0.080 a 亚油酸 C18:2n6c 0.213 ± 0.017 a 0.234 ± 0.011 a 多不饱和脂肪花生四烯酸 C20:4n6 ND 0.042 ± 0.006 酸 (PUFA) 总计0.213 ± 0.017 b 0.276 ± 0.017 a 总脂肪酸 1.896 ± 0.135 a 1.789

± 0.164 a 注:不同字母表示差异显着(p<0.05)。3.4.牛肉干风味品质 使用电子鼻技术检查两个样品组的风味特征,结果如图 1A 所示。结果表明,与未发酵组相比,发酵组牛肉干对W5S(对氮氧化物敏感)和W1W(对硫化合物敏感)传感器的响应值显着增强;其他传感器的响应值相对保持不变。

这种变化归因于发酵牛肉干中添加了葡萄球菌,影响了蛋白质和脂肪的降解,从而改变了调味物质的类型和含量,从而使传感器能够捕获不同的气味信号[32]。使用电子舌技术分析了牛肉干的八个味道特征--酸味、苦味、涩味、苦味余味、涩味余味、新鲜度、丰富/新鲜余味和咸味,结果如图1B所示。与未发酵组相比,发酵组的涩味、酸味和新鲜度增加,同时咸味降低。酸味的增加与发酵过程密切相关。此外,新鲜度是影响产品质量的重要因素,它增强了风味感知的丰富性和复杂性。新鲜度的增强可能是由于发酵过程促进了呈味氨基酸的释放[33]。上述传感器可以有效地区分未发酵的牛肉干和发酵的牛肉干。Foods 2025, 14, x 供同行评审 8 of 13 Foods2025,14,300 8of12 图 1. 牛肉干的风味品质。(A) 牛肉干的电子鼻风味分析。(B) 电子 Ftiognugruee 1fl。Falvaovroar nqaulaylsiitsy ooff bbeeeeff jjeerrkkyy.) .(AN)o Etele:cFtJrodneinc Onesset hfleavgoror uanpaolyfsfiesr mof ebneteefd jebrekeyf。

j(eBr)k Eylfercotmronthice tYoanngbuiea nflayveollro wancaalyttslies ionfo cbueleaft ejedrkwyi)t.h Naoctoe:m FpJ oduenndotfeesr mtheen gterro;uWp FoJf dfeernmoteensttehde bgereofu jperokfyf efrrommen ttheed 牛肉干延边黄牛未接种复合发酵罐。延边黄牛采用复合发酵罐接种; WFJ是指未接种复合发酵罐的延边黄牛发酵牛肉干组。3.5.牛肉发酵过程中的微生物群落分析 3.5.1。牛肉阿尔法多样性分析 3.5。

牛肉发酵过程中微生物群落分析对牛肉16S rDNA基因V3-V4可变区进行测序分析3.5.1。发酵前后牛肉α多样性分析。对牛肉和未发酵牛肉的16S rDNA基因V3-V4可变区进行测序,共获得251,455个高质量序列,平均每个样品83,818个,而发酵前后裂解了209,343个高质量序列。从发酵牛肉中总共获得了 251,455 个高质量序列,平均每个样本有 69,781 个序列。这些序列取自未发酵的牛肉,每个样本平均有 83,818 个序列,而随后将 209,343 个高质量序列分类为操作分类单位 (OTU)。图 2A 说明了从发酵牛肉中获得的序列,每个样本平均有 69,781 个序列。这些使得所有样本的稀释曲线趋于平稳,表明当前的测序序列随后被分类为操作分类单元(OTU)。图体积足够大,能够准确反映2A的细菌群落结构,说明所有样品的稀释曲线趋于平稳,表明当前的牛肉样品。使用OTU注释,在未发酵牛肉中鉴定出15个细菌门、24个细菌目和104个细菌测序体积足以准确反映细菌群落属,而牛肉样品中鉴定出7个细菌门、9个细菌结构。使用OTU注释,在发酵牛肉中鉴定出15个细菌门、24个细菌目和37个细菌属。未发酵牛肉中鉴定出 ders 和 104 个细菌属,而发酵牛肉中鉴定出 7 个细菌 根据 OTU,计算了细菌门的 Shannon 和 Chao1 指数,鉴定出 9 个细菌目和 37 个细菌属。分别未发酵和发酵牛肉的群落,以表征样品的阿尔法多样性。

表4的结果表明,未发酵牛肉的Chao1值和香农指数显着高于发酵牛肉,表明两者之间的α多样性存在显着差异。这一发现与 Sha 等人的研究一致。[34],发酵显着降低了发酵牛肉干的 α 多样性,正如在 Chao1、香农和辛普森 α 多样性指数的减少中观察到的那样。接种发酵罐后,优势细菌可能通过竞争营养和生态位来抑制其他微生物的生长和繁殖。表 4. 牛肉中细菌的 Alpha 多样性指数。商品_观察_样本 Chao1 Faith_pd Pielou_e Shannon Simpson 覆盖品种 未发酵牛肉干 492.91 169.17 1.00 487.07 0.84 7.46 0.99 发酵牛肉干 221.70 32.96 1.00 196.90 0.45 3.42 0.76 FoFoodosd s2022052,5 1,41,4 x, 3F0O0R 同行评审 9 o9f o1f31 2 图 2. 牛肉干微生物群落结构分析。(A):牛肉细菌稀疏度 图2.牛肉干微生物群落结构分析。

(A): 牛肉细菌性 cusprvaer;s i(tBy):c PuCrvAe;o(fB t)h:eP CmAicroofbtihael cmoimcrmobuinalitcyo smtrmucutnuirtey osft rbuecetfu; r(eCo):f cboemefp;o(Csi)t:iocno mofp boascittieorniaol fcobmacmteuri-al nictoiems minu bneiteife satinthbee epfhaytluthme plehvyellu; m(Dl)e: vceolm; (pDo)s:ictioomn poof sbitaicotneroiaflb caocmtemriaulnciotimesm inunbieteiefs aitn thbeee gfeantuths e Legveenl.u Nsoletvee: LF.JN doetneo:tFeJs dtheen ogtreosutph eogf rfeorumpeonftfeedrm beeenft ejedrkbye effrojemrk YyafnrobmianY aynebllioawn ycealttlolew incaotctulelainteodc uwlaitthe dowmitphoccunmdp foeurnmdenfetremr; eWntFerJ ;dwenfojtdeesn tohtee sgtrhoeugr ouuf pfeorffeernmteedn tbeedebf ejeerfkjeyr kfryofmro mYaYnabniabnia nyylleollwo

w cacttattlet e nonto itnioncouclualtaetted with hcocmomppooundd费弗雷门内特雷.r。3.5.2.

牛肉微生物群落结构 基于 OTU,计算细菌群落的 Shannon 和 Chao1 指数Tuhneitbieasc toefr iuanlfceormmmenutneidty asntdru fcetrumreesnotfedun bfeeermf, ernestepdecatnivdefleyr, mtoe nchteadrabceteefriwzee rtehaen aallpyhzead diinvedresittayil oaft tthhee tsaaxmopnloems。iTchleev reelssuolftst hperepsheynltuemd iann Tdagbelne u4s .inTdhiecapteh ythlaatt htahter Canhkaeod1 avmalouneg anthde Sthoapntneonni ninmdeexa nofr eulnaftievremaebnutendd abneecef wweerree scilganssifiificeadntalys dhoigmhienra tnhtanp hthyolas,ea onfd fetrhmeegnetneedr a betheaf,t sraungkgeedstainmgo na gntohteabtolep dteinffewreenrecec lainss aifilpedhaa sddivoemrsinitayn btegtewneerean。Fthigeu trweo2C。

Tinhdisi cfiantedsitnhga t altihgends owmitihn athnet psthuydlay ibnyu Snhfear emt eanl.t e[d34b],e wefhperriem faerrimlyeinntcaltuiodne sFiigrmniificucatenst,lyProrroetdeoubcaecdtertihae, aαn-d dAivcetrinsiotbya cotfe rfiear.mTehneteadb ubnedefa njecrekoyf, athse odbosemrvineadn itng reendeurac,tiloisntse dini nthdee Cscheanod1i,n Sghoarndneor,NW, aansda s Sifmolploswons : inMdaiccreosc oocfc αus-d, Pivseyrcshirtoyb。aFcotelrlo、wBrioncgh ointhorcixu、laLtaitoinla

cwtoibtha ctihlleu sf、eWrmeiesnsetellra、tShtea pdhoymloicnoaccnut s、bPacsteeurdioam lioknealsy、ainnhdibAicteinde ttohbea cgtreor.wth 和通过竞争 F fiogru 繁殖其他微生物nreu2trDienshtso wansdtheacottlohgeicpahly nluicmheFsir。微菌(也称厚壁菌)在发酵牛肉中占绝对优势,占总丰度的99.15%。

在属水平上,丰度较高的属包括裂殖球菌属、植物乳杆菌属、乳杆菌属、巨球菌属、魏斯氏菌属和葡萄球菌属。这些结果表明,发酵过程降低了微生物多样性,并可能抑制不良细菌的增殖。这一发现与 Sha 等人的研究不同。[34]关于发酵牛肉干中属水平的细菌群落变化,这可归因于发酵罐Foods2025,14,300 10of12接种的差异导致的优势属的变化。

然而,发酵过程中的变化是相似的,可能是因为乳酸菌等属具有蛋白酶和脂肪酶活性,增强了牛肉干的风味。 3.5.3.牛肉 Beta 多样性分析 Beta 多样性分析揭示了不同牛肉样品之间微生物群落结构的变异性。使用主成分分析对牛肉样品的细菌群落结构进行分析,如图2B所示。两个牛肉样品的细菌群落结构显示,第一主成分的贡献率为 75.7%,第二主成分的贡献率为 14.0%,累计贡献约为 89.7%。未发酵和发酵的牛肉样品在 PCA 图上的位置相距较远,表明它们的细菌群落结构存在显着差异。 4. 结论 添加分裂球戊糖酵母和小麦葡萄球菌发酵的延边黄牛肉干,改善了质地和颜色,降低了 pH 值和水分活度,并抑制了脂质过氧化、亚硝酸盐残留和组胺积累。牛肉干中的蛋白质和脂质被分解和氧化成氨基酸、脂肪酸和其他化合物,增强质地并有助于风味发展。总之,与未发酵牛肉干相比,发酵牛肉干的质地和颜色显着增强,理化特性和风味特征显着改善。然而,用延边黄牛肉生产发酵牛肉干的系统仍然相对复杂。需要进一步的研究来阐明延边黄牛肉不同部位的发酵机制,从而产生其独特的风味。作者贡献:X.Y.:概念化、方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 C.L.:概念化、方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 Q.W.:方法论、软件、调查、数据管理、写作评论和编辑。 E.C.:形式分析、数据管理、写作评论和编辑。

H.P.:写作--评论和编辑。 Y.W.:写作--评论和编辑。 G.L.:资源、验证、方法、形式分析、监督。 Q.J.:资源、验证、方法、形式分析、监督。所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。基金资助:本研究得到吉林省科技发展计划项目资助,编号为[20220402053GH,20240601062RC,20220204048YY]。机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:研究中提出的原始贡献包含在文章中,进一步查询可直接向通讯作者询问。致谢:作者要感谢 Personalbio(中国上海)在牛肉发酵过程中微生物群落检测方面提供的帮助。利益冲突:所有作者均声明他们没有利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Zhang, Y.; Li, T.; Chen, F.; Zhao, Y.; Li, Y.; Zhao, C. Research Progress of Meat Jerky Varieties and Meat Jerky Preservation Technology. Sci. Technol. Food Ind. 2021, 42, 9. [CrossRef] 2. Heres, A.; Mora, L.; Toldra, F. Bioactive and Sensory Di- and Tripeptides Generated during Dry-Curing of Pork Meat. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1574. [CrossRef] [PubMed] Foods2025,14,300 11of12 3. Shen, J.; Hanif, Q.; Cao, Y.; Yu, Y.; Lei, C.; Zhang, G.; Zhao, Y. Whole Genome Scan and Selection Signatures for Climate Adaption in Yanbian Cattle. Front. Genet. 2020, 11, 94. [CrossRef] [PubMed] 4. Ashaolu, T.; Khalifa, I.; Mesak, M.; Lorenzo, J.; Farag, M. A Comprehensive Review of the Role of Microorganisms on Texture Change, Flavor and Biogenic Amines Formation in Fermented Meat with Their Action Mechanisms and Safety. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2021, 63, 3538-3555. [CrossRef] 5. Zhou, Y.; Zhang, Y.; Chen, Y.; Wang, S. Analysis of Physicochemical Characteristics and Flavor Quality of Fermented Beef Jerky during Its Processing. Food Sci. 2021, 42, 8. [CrossRef] 6. Kim, J.; Lee, E.; Kim, M. Potential Correlation between Microbial Diversity and Volatile Flavor Compounds in Different Types of Korean Dry-Fermented Sausages. Foods 2022, 11, 3182. [CrossRef] [PubMed] 7. Li, Y.; Zhang, G. Recent Progress on the Application of Lactic Acid Bacteria in Fermented Meat Products. Meat Res. 2022, 36, 51-56. [CrossRef] 8. Bai, B.; Qiu, R.; Wang, Z.; Liu, Y.; Bao, J.; Sun, L.; Liu, T.; Ge, G.; Jia, Y. Effects of Cellulase and Lactic Acid Bacteria on Ensiling Performance and Bacterial Community of Caragana korshinskii Silage. Microorganisms 2023, 11, 337. [CrossRef] 9. Stangierski, J.; Rezler, R.; Kawecki, K. An Analysis of Changes in the Physicochemical and Mechanical Properties during the Storage of Smoked and Mould Salamis Made in Poland. Molecules 2023, 28, 5122. [CrossRef] 10. Hu, M.; Yu, J.; Yu, J.; Pan, Y.; Ou, Y. Isolation and Screening of Staphylococcus xylosus P2 from Chinese Bacon: A Novel Starter Culture in Fermented Meat Products. Int. J. Food Eng. 2019, 15, 1-7. [CrossRef] 11. Hu, Y.; Dong, Z.; Wen, R.; Kong, B.; Yu, W.; Wang, J.; Liu, H.; Chen, Q. Combination of Ultrasound Treatment and Starter Culture for Improving the Quality of Beef Jerky. Meat Sci. 2023, 204, 109240. [CrossRef] [PubMed] 12. Oppong, D.; Panpipat, W.; Cheong, L.; Chaijan, M. Comparative Effect of Frying and Baking on Chemical, Physical, and Microbiological Characteristics of Frozen Fish Nuggets. Foods 2021, 10, 3158. [CrossRef] [PubMed] 13. Sam, F.; Ma, T.; Atuna, R.A.; Salifu, R.; Nubalanaan, B.; Amagloh, F.; Han, S. Physicochemical, Oxidative Stability and Sensory Properties of Frankfurter-Type Sausage as Influenced by the Addition of Carrot (Daucus carota) Paste. Foods 2021, 10, 3032. [CrossRef] 14. Zheng, Z.; Zhou, Q.; Li, D.; Wu, Y.; Zhong, K.; Gao, H. Effects of Enhanced Fermentation with Lactiplantibacillus plantarum WWPC on Physicochemical Characteristics and Flavor Profiles of Radish Paocai and Dried-Fermented Radish. Food Biosci. 2024, 59, 103941. [CrossRef] 15. Dias, I.; Laranjo, M.; Potes, M.E.; Agulheiro-Santos, A.C.; Ricardo-Rodrigues, S.; Fialho, A.R.; Vestia, J.; Fraqueza, M.J.; Oliveira, M.; Elias, M.Co-Inoculation withStaphylococcusequorum andLactobacillussakei ReducesVasoactiveBiogenic Aminesin Traditional Dry-Cured Sausages. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 7100. [CrossRef] 16. Zavistanaviciute, P.; Klementaviciute, J.; Klupsaite, D.; Zokaityte, E.; Ruzauskas, M.; Buckiuniene, V.; Viskelis, P.; Bartkiene, E. Effects of Marinades Prepared from Food Industry By-Products on Quality and Biosafety Parameters of Lamb Meat. Foods 2023, 12, 1391. [CrossRef] [PubMed] 17. Rocchetti, G.; Leni, G.; Rebecchi, A.; Dordoni, R.; Giuberti, G.; Lucini, L. The Distinctive Effect of Different Insect Powders as Meat Extenders in Beef Burgers Subjected to Cooking and in Vitro Gastrointestinal Digestion. Food Chem. 2024, 442, 138422. [CrossRef] 18. Huang, C.; Blecker, C.; Wei, X.; Xie, X.; Li, S.; Chen, L.; Zhang, D. Effects of Different Plant Polysaccharides as Fat Substitutes on the Gel Properties, Microstructure and Digestion Characteristics of Myofibrillar Protein. Food Hydrocoll. 2024, 150, 109717. [CrossRef] 19. Bal-Prylypko, L.; Danylenko, S.; Mykhailova, O.; Nedorizanyuk, L.; Bovkun, A.; Slobodyanyuk, N.; Omelian, A.; Ivaniuta, A. Influence of Starter Cultures on Microbiological and Physical-Chemical Parameters of Dry-Cured Products. Potravin. Slovak. J. Food Sci. 2024, 18, 313-330. [CrossRef] [PubMed] 20. Wang, D.; Zhao, L.; Su, R.; Jin, Y. Effects of Different Starter Culture Combinations on Microbial Counts and Physico-chemical Properties in Dry Fermented Mutton Sausages. Food Sci. Nutr. 2019, 7, 1957-1968. [CrossRef] [PubMed] 21. Liu, Y.; Liang, S.; Wang, K.; Zi, X.; Zhang, R.; Wang, G.; Kang, J.; Li, Z.; Dou, T.; Ge, C. Physicochemical, Nutritional Properties and Metabolomics Analysis Fat Deposition Mechanism of Chahua Chicken No. 2 and Yao Chicken. Genes 2022, 13, 1358. [CrossRef] [PubMed] 22. Jeong, C.-H.; Lee, S.-H.; Kim, H.-Y. Microbiological Composition and Sensory Characterization Analysis of Fermented Sausage Using Strains Isolated from Korean Fermented Foods. Food Sci. Anim. Resour. 2022, 42, 928-941. [CrossRef] [PubMed] 23. Zhang, Q.; Shen, J.; Meng, G.; Wang, H.; Liu, C.; Zhu, C.; Zhao, G.; Tong, L. Selection of Yeast Strains in Naturally Fermented Cured Meat as Promising Starter Cultures for Fermented Cured Beef, a Traditional Fermented Meat Product of Northern China. J. Sci. Food Agric. 2024, 104, 883-891. [CrossRef] 24. Liu, R.; Wu, G.; Li, K.; Ge, Q.; Wu, M.; Yu, H.; Wu, S.; Bao, W. Comparative Study on Pale, Soft and Exudative (PSE) and Red, Firm and Non-Exudative (RFN) Pork: Protein Changes during Aging and the Differential Protein Expression of the Myofibrillar Fraction at 1 h Postmortem. Foods 2021, 10, 733. [CrossRef] Foods2025,14,300 12of12 25. Shikha Ojha, K.; Granato, D.; Rajuria, G.; Barba, F.J.; Kerry, J.P.; Tiwari, B.K. Application of Chemometrics to Assess the Influence of Ultrasound Frequency, Lactobacillus sakei Culture and Drying on Beef Jerky Manufacture: Impact on Amino Acid Profile, Organic Acids, Texture and Colour. Food Chem. 2018, 239, 544-550. [CrossRef] [PubMed] 26. Kirkyol, M.; Akkose, A. Investigation of Textural and Physicochemical Changes during the Manufacturing Process of Pastirma, a Dry-Cured Meat Product. Food Sci. Technol. Int. 2023, 29, 739-747. [CrossRef] 27. Zhang, Y.; Hu, P.; Xie, Y.; Wang, X. Co-Fermentation with Lactobacillus curvatus LAB26 and Pediococcus pentosaceus SWU73571 for Improving Quality and Safety of Sour Meat. Meat Sci. 2020, 170, 108240. [CrossRef] 28. Sunesen, L.O.; Stahnke, L.H. Mould Starter Cultures for Dry Sausages-Selection, Application and Effects. Meat Sci. 2003, 65, 935-948. [CrossRef] 29. Zhao, J.; Wang, M.; Xie, J.; Zhao, M.; Hou, L.; Liang, J.; Wang, S.; Cheng, J. Volatile Flavor Constituents in the Pork Broth of Black-Pig. Food Chem. 2017, 226, 51-60. [CrossRef] [PubMed] 30. Wang, H.; Wu, Y.; Xiang, H.; Sun-Waterhouse, D.; Zhao, Y.; Chen, S.; Li, L.; Wang, Y. UHPLC-Q-Exactive Orbitrap MS/MS-Based Untargeted Lipidomics Reveals Molecular Mechanisms and Metabolic Pathways of Lipid Changes during Golden Pomfret (Trachinotus ovatus) Fermentation. Food Chem. 2022, 396, 133676. [CrossRef] [PubMed] 31. Wang, D.; Wang, X.; Kang, L.; Liang, J.; Na, Q.; Wang, L.; Zhang, Y. Effects of different starter cultures on the inhibition of harmful biogenic amine content and free fatty acids release of fermented sausages. Food Ferment. Ind. 2018, 44, 71-77. [CrossRef] 32. Liu, M.; Chen, S.; Zhang, S.; Zhao, B.; Pan, X.; Zhou, H.; Qiao, X.; Zang, M.; Li, S.; Zhu, N. Effect of Light Fermentation on the Flavor of Beef Jerky. Food Sci. 2021, 42, 8. [CrossRef] 33. Janssens,M.;Myter,N.;DeVuyst,L.;Leroy,F.SpeciesDiversityandMetabolicImpactoftheMicrobiotaAreLowinSpontaneously Acidified Belgian Sausages with an Added Starter Culture of Staphylococcus carnosus. Food Microbiol. 2012, 29, 167-177. [CrossRef] 34. Sha, K.; Li, S.; Zhang, S.; Zhang, J.; Liu, H. Effect of High Voltage Electrostatic Field on Flavor Quality and Microbial Community of Fermented Beef. Trans. Chin. Soc. Agric. Mach. 2023, 54, 371-380, 398. Disclaimer/Publisher’ s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.